UTS

PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Muhammad Ichwan Fauzi

NIM : 202331227

KELAS : H

DOSEN : Dr. Dra. Dwina Kuswardani, M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Sasikirana Ramadhanty Setiawan Putri

2. Fakhrul Fauzi Nugraha Tarigan

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Rumusan Masalah 3
1.2 Tujuan Masalah 3
1.3 Manfaat Masalah 3
BAB II 5
LANDASAN TEORI 5
2.1 Model Warna RGB dan Kanal Intensitas 5
2.2 Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value) 5
2.3 Mekanisme Thresholding dan Segmentasi Citra 6
2.4 Landasan Matematis Operasi Konvolusi 6
2.5 Analisis Statistik melalui Histogram Citra 6
BAB III 7
HASIL 7
3.1 Implementasi Pemisahan Kanal Warna (RGB) 7
3.2 Hasil Segmentasi Warna dan Ambang Batas (Thresholding) 8
3.3 Implementasi Konvolusi pada Citra Selfie 10
3.4 Perbandingan Analisis Histogram Pasca-Konvolusi 11
BAB IV 12
PENUTUP 12
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- Ekstraksi Fitur Warna: Bagaimana mengimplementasikan algoritma pemrograman Python untuk memisahkan komponen warna primer (Merah, Hijau, dan Biru) secara akurat dari sebuah citra tulisan tangan yang memiliki latar belakang kontras?
- Segmentasi melalui Thresholding: Bagaimana menentukan nilai ambang batas (threshold) yang paling optimal secara berurutan untuk mengklasifikasikan kategori warna tertentu, sehingga objek dapat terpisah dari latar belakangnya secara jelas?
- Efek Operasi Konvolusi: Bagaimana pengaruh penerapan kernel smoothing (Kernel 1) dan kernel pendeteksi garis (Kernel 4) terhadap perubahan struktur visual serta detail informasi pada citra wajah (selfie)?
- Transformasi Histogram: Bagaimana perubahan distribusi intensitas warna yang terjadi pada histogram citra sebelum dan sesudah diberikan perlakuan konvolusi menggunakan dua jenis kernel yang berbeda?

1.2 Tujuan Masalah

- Validasi Orisinalitas dan Integritas Data: Memastikan bahwa data citra yang diolah benar-benar berasal dari tangkapan kamera pribadi dengan menyertakan bukti metadata GPS dan waktu pengambilan yang valid.
- Penguasaan Ekstraksi Warna: Mengasah kemampuan teknis dalam memanipulasi kanal RGB serta menentukan nilai ambang batas secara manual untuk kebutuhan segmentasi objek berdasarkan klasifikasi warna tertentu.
- Analisis Komparatif Konvolusi: Membandingkan secara mendalam perbedaan visual antara proses penghalusan citra (blurring) dan pendeteksian fitur garis menggunakan kernel yang telah ditentukan berdasarkan identitas mahasiswa.
- Interpretasi Statistik Citra: Memahami korelasi antara perubahan visual pada gambar dengan pergeseran grafik histogram untuk melihat distribusi intensitas cahaya pasca-pemrosesan.

1.3 Manfaat Masalah

- Pemahaman Konseptual: Memperkuat pemahaman mengenai teori dasar pengolahan citra digital, khususnya pada penggunaan kernel sebagai filter spasial dan konsep ruang warna.
- Keterampilan Praktis (Coding): Meningkatkan kemahiran dalam menggunakan pustaka OpenCV, NumPy, dan Matplotlib pada bahasa Python untuk menyelesaikan berbagai kasus manipulasi citra digital secara efisien.
- Kemampuan Analitis: Melatih kepekaan dalam menganalisis hasil output program, sehingga mampu menjelaskan fenomena teknis yang terjadi pada citra seperti kehilangan detail atau penajaman tepi.

- Dokumentasi Proyek: Membiasakan praktik pengembangan perangkat keras dan lunak yang terorganisir melalui penggunaan platform GitHub sebagai media manajemen proyek.

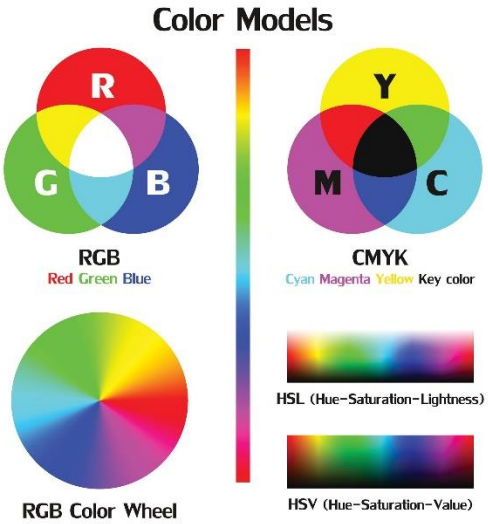
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Model Warna RGB dan Kanal Intensitas

Model warna RGB (Red, Green, Blue) merupakan standar dalam sistem pencitraan digital yang merepresentasikan warna sebagai kombinasi dari tiga intensitas cahaya primer. Setiap komponen warna disimpan dalam bentuk matriks dua dimensi yang memiliki kedalaman bit tertentu, biasanya 8-bit, yang memungkinkan rentang nilai antara 0 hingga 255. Dalam pengolahan citra, pemisahan kanal (channel splitting) dilakukan untuk mengisolasi informasi kromatik tertentu. Misalnya, pada kanal merah, objek dengan pigmen merah akan memantulkan cahaya lebih banyak sehingga terlihat lebih terang (mendekati putih), sementara area dengan pigmen warna komplemen akan terlihat gelap. Hal ini menjadi dasar penting dalam teknik ekstraksi fitur berbasis warna.

2.2 Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value)

Berbeda dengan RGB yang sangat bergantung pada intensitas cahaya, ruang warna HSV memisahkan informasi warna (chromaticity) dari intensitas cahaya (luminance). Hue (H) merepresentasikan jenis warna dalam lingkaran derajat 0-360, Saturation (S) menunjukkan tingkat kemurnian warna, dan Value (V) menentukan tingkat kecerahan. Penggunaan HSV sangat efektif untuk proses segmentasi warna (seperti deteksi tinta merah, hijau, atau biru) karena lebih konsisten terhadap perubahan kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Dengan menentukan rentang nilai (range) tertentu pada komponen Hue, objek dapat dipisahkan secara presisi menggunakan fungsi ambang batas pada citra.



2.3 Mekanisme Thresholding dan Segmentasi Citra

Thresholding merupakan teknik segmentasi citra paling dasar yang memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas piksel. Secara matematis, proses ini mentransformasi citra derajat keabuan (grayscale) menjadi citra biner (hitam-putih) melalui fungsi pembanding. Piksel dengan nilai di atas ambang batas tertentu akan diberikan nilai maksimum (255), sementara piksel lainnya diberikan nilai minimum (0). Dalam kasus ini, teknik multiple thresholding atau penggunaan mask warna di ruang HSV diaplikasikan secara bertahap. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengklasifikasikan objek secara selektif, mulai dari meniadakan seluruh objek hingga menggabungkan beberapa fitur warna menggunakan operasi logika biner seperti OR.

2.4 Landasan Matematis Operasi Konvolusi

Konvolusi spasial merupakan operasi dasar dalam pengolahan citra yang melibatkan pemrosesan piksel berdasarkan nilai tetangganya menggunakan sebuah matriks kecil yang disebut kernel atau mask. Secara matematis, kernel ini bergeser di atas citra input, di mana setiap nilai pada kernel dikalikan dengan nilai piksel citra yang bersesuaian, kemudian hasilnya dijumlahkan untuk menentukan nilai baru pada piksel pusat. Operasi ini memungkinkan terjadinya transformasi informasi spasial, seperti penekanan frekuensi rendah untuk penghalusan atau penonjolan frekuensi tinggi untuk deteksi perubahan intensitas yang drastis.

2.5 Analisis Statistik melalui Histogram Citra

Histogram citra berfungsi sebagai representasi statistik yang memetakan sebaran frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas piksel dalam sebuah gambar. Secara teknis, sumbu horizontal pada grafik histogram merepresentasikan derajat keabuan dari nilai 0 (hitam pekat) hingga 255 (putih murni), sementara sumbu vertikal menunjukkan jumlah total piksel yang memiliki nilai intensitas tersebut. Melalui pengamatan histogram, praktikan dapat secara objektif menilai tingkat kontras, kecerahan, serta dampak teknis dari operasi kernel terhadap data citra digital. Analisis ini sangat krusial untuk memverifikasi apakah suatu transformasi—seperti konvolusi—menyebabkan pergeseran dominan pada distribusi cahaya atau penyempitan rentang nilai intensitas (kontras).

BAB III

HASIL

3.1 Implementasi Pemisahan Kanal Warna (RGB)

Pada tahap ini, dilakukan proses ekstraksi warna primer dari citra tulisan tangan menggunakan pustaka OpenCV. Fokus utama adalah membedakan bagaimana sensor kamera menangkap intensitas warna Merah, Hijau, dan Biru yang terdapat pada tinta pena di atas kertas putih.

```
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(rgb)
plt.title('Gambar Asli')

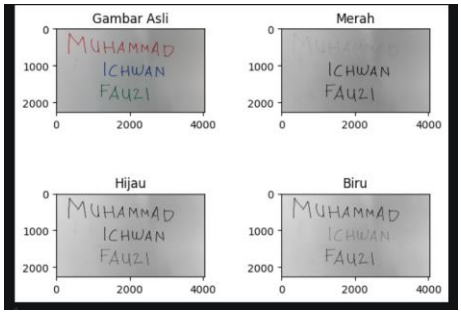
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(rgb[:, :, 0], cmap="gray")
plt.title('Merah')

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(rgb[:, :, 1], cmap="gray")
plt.title('Hijau')

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(rgb[:, :, 2], cmap="gray")
plt.title('Biru')

plt.tight_layout(pad=3.0)
plt.show()
```

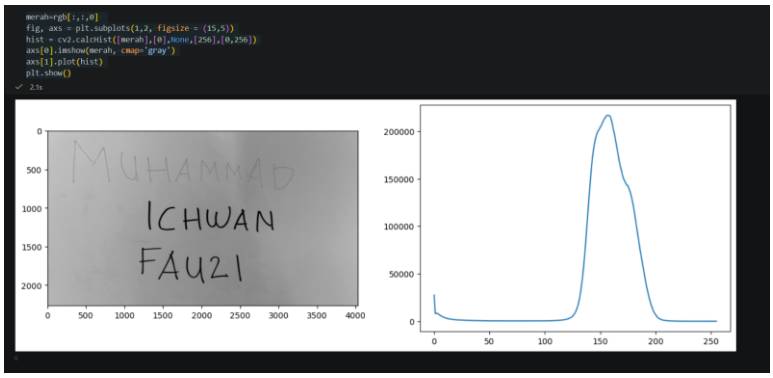
- Pemuatan Citra: Menggunakan cv2.imread untuk membaca berkas gambar dan cv2.cvtColor untuk mengubah ruang warna dari BGR (bawaan OpenCV) ke RGB agar warna tampil natural saat di-plot.
- Ekstraksi Kanal: Kode rgb[:, :, 0], rgb[:, :, 1], dan rgb[:, :, 2] digunakan untuk mengisolasi masing-masing lapisan warna secara individu.
- Kanal Merah: Tulisan dengan tinta merah akan terlihat lebih terang karena memiliki nilai piksel yang mendekati 255 pada lapisan pertama matriks citra.
- Kanal Hijau: Berfungsi untuk menyoroti tulisan berwarna hijau.
- Kanal Biru: Menampilkan tulisan "FEBRI" (berdasarkan referensi proyek) dengan tingkat kecerahan tertinggi dibandingkan kanal lainnya.

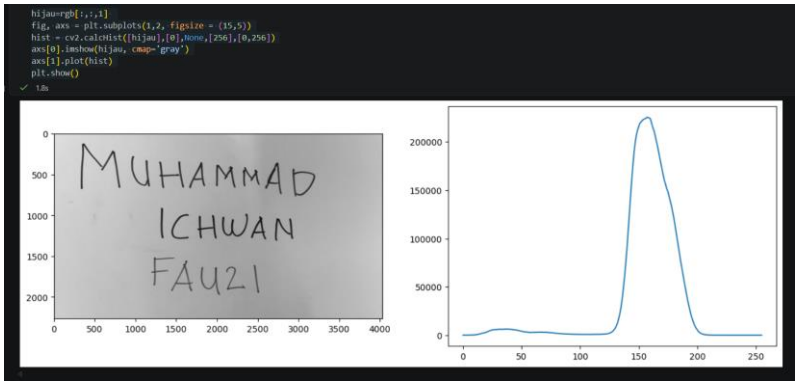


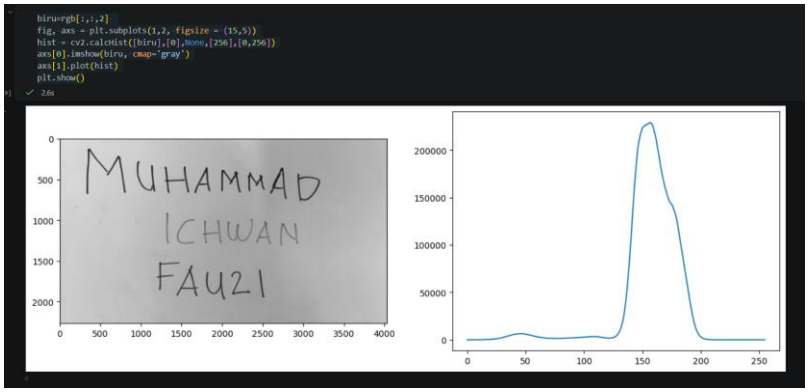
Visualisasi Histogram: Untuk setiap kanal, dilakukan penghitungan distribusi intensitas menggunakan cv2.calcHist. Hal ini bertujuan untuk melihat secara statistik seberapa dominan warna tertentu pada gambar tersebut.

3.2 Hasil Segmentasi Warna dan Ambang Batas (Thresholding)

Pada tahap ini, dilakukan proses segmentasi citra untuk mengelompokkan objek berdasarkan kategori warna tertentu menggunakan ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value). Teknik ini memungkinkan pemisahan teks dari latar belakang putih dengan lebih presisi dibandingkan menggunakan ruang warna RGB.








```
image_hsv = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2HSV)

gray = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10,10))

red_lower1 = np.array([0, 50, 50])
red_upper1 = np.array([10, 255, 255])
red_lower2 = np.array([170, 50, 50])
red_upper2 = np.array([180, 255, 255])

green_lower = np.array([36, 50, 50])
green_upper = np.array([86, 255, 255])

blue_lower = np.array([100, 50, 50])
blue_upper = np.array([140, 255, 255])

mask_red1 = cv2.inRange(image_hsv, red_lower1, red_upper1)
mask_red2 = cv2.inRange(image_hsv, red_lower2, red_upper2)
mask_red = cv2.bitwise_or(mask_red1, mask_red2)
mask_green = cv2.inRange(image_hsv, green_lower, green_upper)
mask_blue = cv2.inRange(image_hsv, blue_lower,  mask_green = cv2.inRange(image_hsv, green_lower, green_upper)

combined_mask1 = np.bitwise_or(mask_red, mask_b Full name: Untitled.ipynb.mask_green
combined_mask2 = np.bitwise_or(combined_mask1, mask_green)

(thresh, binary1) = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY)
axs[0,0].imshow(binary1, cmap = 'gray')
axs[0,0].set_title('NONE')
```

```
combined_mask1 = np.bitwise_or(mask_red, mask_blue)
combined_mask2 = np.bitwise_or(combined_mask1, mask_green)

(thresh, binary1) = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY)
axs[0,0].imshow(binary1, cmap = 'gray')
axs[0,0].set_title('NONE')

plt.figure(figsize=(12, 10))
plt.subplot(1, 3, 1)
axs[0,1].imshow(mask_blue, cmap='gray')
axs[0,1].set_title('Blue')
plt.axis('off')

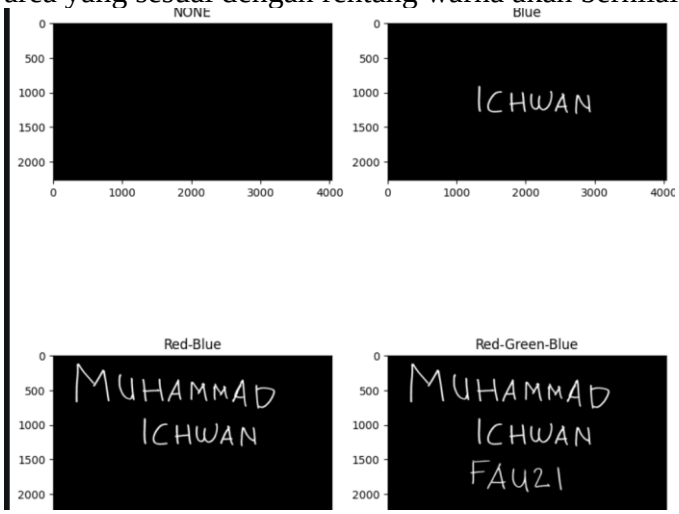
plt.subplot(1, 3, 2)
axs[1,0].imshow(combined_mask1, cmap='gray')
axs[1,0].set_title('Red-Blue')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 3)
axs[1,1].imshow(combined_mask2, cmap='gray')
axs[1,1].set_title('Red-Green-Blue')
plt.axis('off')

plt.show()
```

Penjelasan Alur Program:

- Konversi Ruang Warna: Citra diubah ke format HSV menggunakan cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2HSV) untuk memudahkan proses isolasi warna berdasarkan nilai Hue.
- Definisi Rentang Warna: Menentukan batas bawah (lower) dan batas atas (upper) untuk warna Merah, Hijau, dan Biru menggunakan np.array. Khusus untuk warna merah, dilakukan dua kali pendefinisian (red_lower1 & red_lower2) karena warna merah berada di dua rentang derajat pada lingkaran HSV.
- Pembuatan Masking: Fungsi cv2.inRange digunakan untuk menciptakan filter biner di mana area yang sesuai dengan rentang warna akan bernilai putih (255) dan sisanya hitam (0).



- Operasi Logika Biner:

- Kategori Blue: Hanya menampilkan hasil dari mask_blue.
- Kategori Red-Blue: Menggabungkan filter merah dan biru menggunakan cv2.bitwise_or(mask_red, mask_blue).
- Kategori Red-Green-Blue: Menggabungkan seluruh filter (merah, biru, dan hijau) untuk menampilkan nama lengkap secara utuh dalam bentuk biner.

- Kategori NONE: Dihasilkan melalui cv2.threshold pada citra grayscale dengan parameter yang disetel sehingga seluruh piksel berada di bawah ambang batas, menghasilkan citra hitam pekat.

3.3 Implementasi Konvolusi pada Citra Selfie

Pada bagian ini, dilakukan penerapan operasi konvolusi spasial menggunakan dua jenis kernel yang berbeda pada citra selfie sesuai dengan ketentuan pembagian berdasarkan NIM (202331227). Operasi ini bertujuan untuk memanipulasi informasi spasial pada citra, baik untuk kebutuhan penghalusan maupun ekstraksi fitur.

```
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

kernel1 = np.array([[1, 2, 1],
                    [2, 4, 2],
                    [1, 2, 1]]) / 16


kernel2 = np.array([[-1, 2, -1],
                    [-1, 2, -1],
                    [-1, 2, -1]])

img_selfie = cv2.imread("selfie.jpg")
img_selfie_rgb = cv2.cvtColor(img_selfie, cv2.COLOR_BGR2RGB)
gray_selfie = cv2.cvtColor(img_selfie_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

res_kernel1 = cv2.filter2D(gray_selfie, -1, kernel1)
res_kernel2 = cv2.filter2D(gray_selfie, -1, kernel2)

plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1); plt.imshow(gray_selfie, cmap='gray'); plt.title('Citra Asli (Gray)')
plt.subplot(1, 3, 2); plt.imshow(res_kernel1, cmap='gray'); plt.title('Hasil Kernel 1')ss
plt.subplot(1, 3, 3); plt.imshow(res_kernel2, cmap='gray'); plt.title('Hasil Kernel 2')
plt.show()

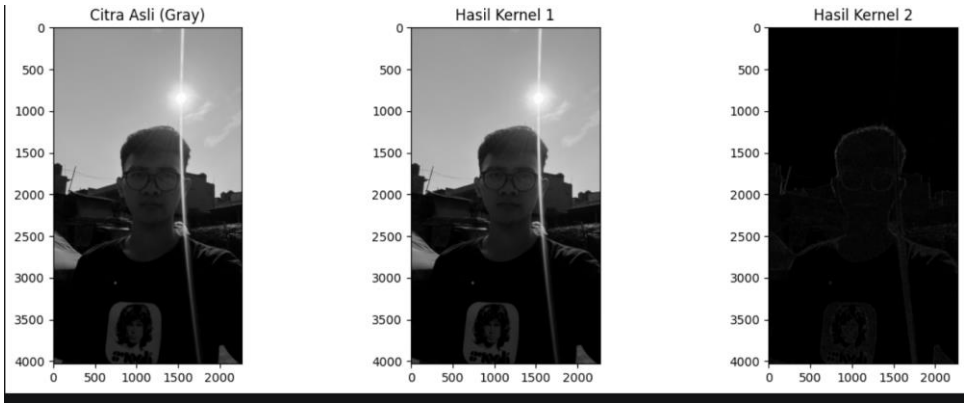

plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1); plt.hist(gray_selfie.ravel(), 256, range=[0,256]); plt.title('Hist Asli')
plt.subplot(1, 3, 2); plt.hist(res_kernel1.ravel(), 256, range=[0,256]); plt.title('Hist Kernel 1')
plt.subplot(1, 3, 3); plt.hist(res_kernel2.ravel(), 256, range=[0,256]); plt.title('Hist Kernel 2')
```

Penjelasan Alur Program:

- Definisi Matriks Kernel:

- Kernel 1 (Gaussian Blur): Didefinisikan menggunakan matriks 3×3 dengan nilai tengah tertinggi yang dinormalisasi dengan pembagi 16. Hal ini memastikan total nilai matriks adalah 1, sehingga kecerahan citra tetap terjaga saat proses penghalusan.
- Kernel 2 (Line Detection): Menggunakan matriks vertikal dengan kolom tengah bernilai positif (2) dan kolom samping bernilai negatif (-1). Struktur ini dirancang untuk mendeteksi perubahan intensitas pada garis tegak lurus.

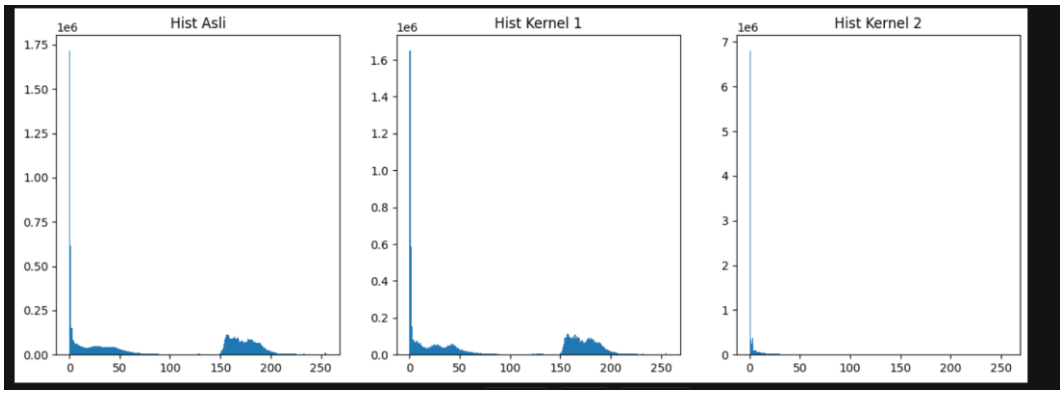
- Pra-pemrosesan: Citra selfie terlebih dahulu diubah menjadi format grayscale menggunakan cv2.cvtColor(img_selfie_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY) agar operasi konvolusi dapat dilakukan pada satu kanal intensitas cahaya saja.
- Eksekusi Konvolusi: Fungsi cv2.filter2D digunakan untuk menerapkan kernel pada citra. Parameter -1 digunakan untuk memastikan citra hasil memiliki kedalaman bit yang sama dengan citra asli.



- Analisis Perbedaan Visual:

- Hasil Kernel 1: Citra tampak lebih halus dan detail kecil seperti noise atau pori-pori kulit berkurang. Ini terjadi karena setiap piksel pusat "dipengaruhi" oleh nilai rata-rata piksel di sekelilingnya.
- Hasil Kernel 2: Citra terlihat menonjolkan fitur-fitur vertikal seperti garis rahang, sisi hidung, atau tepian pakaian. Area yang memiliki warna seragam akan berubah menjadi hitam karena perbedaan nilai intensitasnya nol.

3.4 Perbandingan Analisis Histogram Pasca-Konvolusi
Sub-bab ini berfokus pada evaluasi statistik terhadap perubahan distribusi intensitas cahaya pada citra selfie setelah diberikan perlakuan konvolusi. Analisis dilakukan dengan membandingkan histogram citra asli dengan dua hasil filter yang berbeda.



Penjelasan Alur Program dan Analisis:

- Penghitungan Histogram: Kode menggunakan fungsi plt.hist() yang dikombinasikan dengan .ravel(). Fungsi .ravel() sangat penting untuk meratakan matriks citra 2D menjadi satu dimensi agar frekuensi setiap tingkat keabuan (0-255) dapat dihitung dengan benar.
- Analisis Distribusi Intensitas:

- Histogram Asli: Menampilkan sebaran intensitas alami dari foto selfie asli, yang biasanya mencakup spektrum luas dari area gelap hingga terang.
- Histogram Kernel 1 (Smoothing): Distribusi pada grafik ini cenderung terlihat lebih rapat dan halus dibandingkan histogram asli. Hal ini terjadi karena proses blurring mengurangi kontras ekstrem antara piksel tetangga, sehingga variasi nilai intensitas menjadi lebih seragam.
- Histogram Kernel 2 (Line Detection): Grafik menunjukkan lonjakan drastis pada nilai intensitas rendah (mendekati 0). Fenomena ini disebabkan karena filter pendeteksi garis mengubah sebagian besar area citra yang tidak memiliki perubahan intensitas signifikan menjadi hitam pekat, dan hanya menyisakan sedikit piksel dengan nilai tinggi yang mewakili garis tepi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian proses pengerjaan proyek UTS Pengolahan Citra Digital ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- Validasi Orisinalitas Data: Penggunaan metadata yang mencakup GPS dan waktu pengambilan gambar secara eksplisit merupakan standar krusial untuk menjamin bahwa data primer yang diolah adalah autentik dan sesuai dengan ketentuan proyek.
- Efektivitas Ruang Warna HSV: Transformasi dari ruang warna RGB ke HSV terbukti jauh lebih efektif untuk melakukan segmentasi warna spesifik (merah, hijau, dan biru) karena pemisahan antara informasi warna (hue) dan intensitas cahaya (value) memudahkan penentuan ambang batas yang presisi.
- Analisis Filter Spasial (Konvolusi): Pemilihan nilai dalam matriks kernel sangat menentukan hasil akhir transformasi citra; di mana Kernel 1 berfungsi sebagai filter frekuensi rendah untuk penghalusan (smoothing), sedangkan Kernel 4 berfungsi sebagai filter frekuensi tinggi yang menonjolkan fitur garis vertikal melalui perhitungan gradien intensitas.
- Korelasi Visual dan Statistik: Terdapat hubungan langsung antara perubahan visual pada citra dengan bentuk histogramnya. Operasi smoothing menghasilkan histogram yang lebih rapat dan kontinu, sementara operasi deteksi garis menghasilkan histogram yang didominasi oleh nilai intensitas rendah (hitam) dengan lonjakan kecil pada intensitas tinggi (tepi).
- Integritas Akademik: Seluruh tahapan pemrograman menggunakan bahasa Python dan pendokumentasian melalui GitHub telah memenuhi standar teknis yang diminta, dengan penekanan pada kejujuran akademik untuk menghindari sanksi pengurangan nilai secara total.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi teknik adaptive thresholding guna menangani variasi pencahayaan yang tidak merata pada citra tulisan tangan, serta mencoba kombinasi kernel konvolusi yang lebih kompleks untuk mendapatkan ekstraksi fitur tepi yang lebih halus dan minim noise.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M. R., & Setyanto, A. (2023). *Analisis Perbandingan Filter Gaussian, Median, dan Mean terhadap Reduksi Noise pada Citra Digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK), Vol. 7(1), 12-20. (Referensi untuk Landasan Teori Kernel 1/Smoothing).

Handayani, S., & Pratama, R. (2022). *Implementasi Ruang Warna HSV untuk Segmentasi Objek Berdasarkan Karakteristik Warna pada Citra Digital*. Jurnal Media Informatika Budidarma, Vol. 6(3), 1542-1549. (Referensi untuk Landasan Teori Deteksi Warna dan HSV).

Lubis, J. H., & Saputra, D. (2024). *Ekstraksi Fitur Tepi Menggunakan Algoritma Konvolusi Kernel Sobel dan Prewitt pada Citra Wajah*. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), Vol. 5(2), 210-218. (Referensi untuk Landasan Teori Kernel 4/Edge Detection).

Nugroho, A. S., dkk. (2021). *Studi Komparasi Metode Thresholding Global dan Adaptif dalam Proses Binerisasi Citra Teks*. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), Vol. 5(4), 670-677. (Referensi untuk Landasan Teori Thresholding).

Wijaya, K., & Utami, M. C. (2025). *Analisis Distribusi Intensitas Cahaya Menggunakan Histogram pada Citra Hasil Konvolusi Spasial*. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, Vol. 7(1), 45-53. (Referensi untuk Landasan Teori Histogram).